

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Syakran Ramadhani Andira
 KELAS : Xmpal
 HARI, TANGGAL : Kamis, 04-06-26

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ + \cos 120^\circ &= \tan (360^\circ - 45^\circ) + \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan (45^\circ) + (-\cos 60^\circ) \\ &= -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{3}{2},\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &= \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin (150^\circ) \\ &= \sin (180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2},\end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin (-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan (360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan (60^\circ) \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \cos 150^\circ &= \cos (180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos (30^\circ) \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin (-210^\circ) &= -\sin (210^\circ) \\ &= -\sin (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin (30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ) &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4},\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\tan (60^\circ)$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\cos (30^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sin (60^\circ)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \sec (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sec (60^\circ)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\cot 225^\circ = \cot (180^\circ + 45^\circ)$$

$$= \cot (45^\circ)$$

$$= 1$$

$$\csc 210^\circ = \csc (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\csc (30^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos (270^\circ - A) = -\cos A$$

$$\tan (180^\circ + A) = \tan A$$

$$\sin (270^\circ + A) = -\sin A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\ \tan(600^\circ) &= \tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= \tan(240^\circ) \\ &= \tan(180^\circ + 60^\circ) \\ &= \tan(60^\circ) \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}\cos(180^\circ + A) &= -\cos A \\ \sin(270^\circ - A) &= -\sin A \\ \cos(360^\circ - A) &= \cos A\end{aligned}$$

$$\frac{-\cos A \cdot -\sin A}{\cos A}$$

$$= \sin A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin(60^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= \cos(240^\circ) \\ &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= \cos(60^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin(210^\circ) \\ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= -\tan(135^\circ) \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan(45^\circ) \\ &= -1 = -\frac{1}{1}\end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\begin{aligned}\frac{p + 2 \cdot 4p}{\frac{1}{2} \cdot 6p} &= \frac{p + 8p}{\frac{1}{2} \cdot 6p} = \frac{9p}{\frac{1}{2} \cdot 6p} \\ &= \frac{9p}{3p} \\ &= 3p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(54^\circ) &= p \\ \cos(216^\circ) &= \sin(216^\circ) = \sin(4 \times 54^\circ) = 4p \\ \cos(-60^\circ) &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ \cos(324^\circ) &= \sin(324^\circ) = \sin(6 \times 54^\circ) = 6p\end{aligned}$$